

OPERAÇÃO 02

O olho clínico

Banco de dados · leitura de tabelas · modelagem inicial

REGRA DO DIA

Sem dispositivos. Sem SQL. Sem pesquisa de respostas.

Hoje o trabalho é olhar uma tabela devagar e explicar o que está errado.

As quatro perguntas que vão acompanhar o dia:

- Do que esta tabela é?
- O que identifica uma linha?
- Existe mais de um valor dentro de algum campo?
- O que está se repetindo e talvez pertença a outra tabela?

Responda tudo no caderno. Este roteiro não contém soluções.

Capítulo 1 · A tabela que parece certa

Uma tabela pode estar organizada, bonita e ainda assim esconder problemas. Comece olhando sem nenhuma regra pronta. Primeiro descreva o que você percebe.

id	pet	tutor	telefones	serviços	veterinário
1	Nina	Carla Souza	99999-1111, 98888-2222	Banho, vacina	Dra. Lia
2	Thor	Marcos Lima	97777-3333	Consulta	Dr. Caio
3	Luna	Carla Souza	99999-1111, 98888-2222	Banho, tosa	Dra. Lia
4	Bento	Ana Melo	96666-4444	Vacina	Dr. Caio

Exercício 1 · Primeira inspeção

1. Leia a tabela sem tentar consertá-la ainda.
2. Anote pelo menos três coisas que parecem estranhas, arriscadas ou difíceis de manter.
3. Para cada item, diga por que ele pode virar problema quando a empresa crescer.
4. Escolha o problema que você considera mais grave e justifique.

Não existe “caçar palavra certa” aqui. O objetivo é treinar percepção antes de conhecer a regra.

Capítulo 2 · As quatro perguntas

1. **Do que a tabela é?** Uma tabela deve representar uma coisa ou um tipo de acontecimento bem definido.
2. **O que identifica uma linha?** Cada linha precisa ser reconhecida sem ambiguidade.
3. **Há um valor por campo?** Um campo não deve esconder uma lista de valores.
4. **O que se repete?** Repetição pode indicar que informações de outra coisa foram misturadas aqui.

CHECKPOINT 1 · Sem olhar para frente, recite as quatro perguntas com sua célula. Depois aplique as quatro à tabela do petshop.

Exercício 2 · Quatro perguntas, quatro diagnósticos

pedido	cliente	itens	total	entregador	telefone_entregador
1001	Bia	2 hambúrgueres, 1 suco	R\$ 54,00	Rafael	99911-0001
1002	João	1 pizza	R\$ 42,00	Rafael	99911-0001
1003	Bia	1 salada, 2 águas	R\$ 38,00	Marta	98822-0002

1. Diga do que esta tabela é.
2. Indique qual coluna parece identificar cada linha.
3. Aponte qualquer campo que contenha mais de um valor.
4. Aponte informações que se repetem e pergunte se elas pertencem mesmo ao pedido.
5. Escreva uma frase dizendo qual problema você corrigiria primeiro.

Capítulo 3 · Um valor por campo

Atomicidade, neste nível, significa uma regra simples: cada campo guarda um valor. Se você precisa de vírgula para empilhar vários valores, talvez existam várias ocorrências escondidas dentro do mesmo campo.

Exercício 3 · Onde a lista está escondida?

aluno	responsáveis	telefones	cursos
Maya	Renata / Paulo	99990-1000 / 98880-2000	Python, Web
Igor	Luciana	97770-3000	Web
Nara	Carlos / Denise	96660-4000 / 95550-5000	Python, Banco de Dados, Web

1. Circule, no caderno, as colunas que guardam mais de um valor por campo.
2. Explique por que separar apenas usando mais colunas como telefone1, telefone2 e telefone3 pode não resolver o problema para sempre.
3. Desenhe uma alternativa em que os dados possam crescer sem depender de uma quantidade fixa de colunas.
4. Dê outro exemplo de informação do mundo real que costuma aparecer como lista dentro de um campo.

Capítulo 4 · O que identifica uma linha

A chave primária é o valor, ou conjunto de valores, que identifica uma linha de forma única. O nome “parece único” não basta. Pergunte se duas linhas poderiam ter o mesmo valor no mundo real.

CHECKPOINT 2 · Para cada candidato a chave, pergunte: “duas linhas diferentes poderiam ter esse mesmo valor?” Se a resposta for sim, não basta.

Exercício 4 · Escolha a chave

1. Livros de uma biblioteca: título, autor, ISBN, ano. Qual coluna você usaria como chave? Justifique.
2. Alunos de uma escola: nome, data de nascimento, matrícula, turma. Qual coluna você usaria? Justifique.
3. Produtos de uma loja: nome, código interno, preço, categoria. Qual coluna você usaria? Justifique.
4. Agendamentos de uma barbearia: cliente, data, hora, barbeiro, serviço. Um único campo basta? Se não, proponha uma chave composta ou um identificador próprio.
5. Leituras de sensores: sensor, instante, temperatura. O mesmo sensor pode medir várias vezes. Sensores diferentes podem medir no mesmo instante. O que identifica uma leitura?

Capítulo 5 · Uma coisa por tabela

Quando uma tabela começa a guardar informações detalhadas sobre duas coisas diferentes, surgem repetições e manutenção difícil. Separar tabelas faz sentido quando as coisas têm identidade e vida próprias.

aluno	plano	preço_plano	instrutor	telefone_instrutor
Aline	Mensal	R\$ 99	Bruno	99991-1111
Caio	Mensal	R\$ 99	Bruno	99991-1111
Duda	Premium	R\$ 149	Camila	98882-2222
Enzo	Premium	R\$ 149	Bruno	99991-1111

CHECKPOINT 3 · Antes de separar qualquer coisa, pergunte: “esta informação é a mesma para todos os registros dessa coisa, ou muda por pessoa?” Separar demais também é erro.

1. Liste as “coisas” diferentes que aparecem na tabela.
2. Marque quais dados parecem pertencer ao aluno, ao plano e ao instrutor.
3. Discuta: o preço do plano deve ficar em uma tabela de planos ou pode mudar de aluno para aluno? O que você precisaria perguntar à empresa antes de decidir?
4. Desenhe uma versão com apenas as separações que você consegue justificar.

Capítulo 6 · Melhorar a tabela dos outros

Agora o trabalho muda. Você não recebe mais apenas um diagnóstico. Sua célula precisa propor uma estrutura melhor e explicar cada escolha.

Exercício 5 · Oficina de modelagem

vaga	placa	cliente	telefones_cliente	modelo_carro	cor	entrada	saída
A01	ABC1D23	Léo	99999-1212, 98888-3434	Onix	Prata	08:10	10:35
A02	QWE4R56	Nina	97777-5656	HB20	Branco	08:20	--
A03	ABC1D23	Léo	99999-1212, 98888-3434	Onix	Prata	13:00	15:12

1. Aplique as quatro perguntas.
2. Liste os problemas encontrados.
3. Separe apenas as entidades que você consegue defender.
4. Dê um nome a cada tabela proposta.
5. Escolha uma chave primária para cada tabela.
6. Desenhe de 3 a 6 colunas em cada tabela.
7. Mostre, com setas, como as tabelas se relacionariam.

Evite criar tabela separada só porque uma coluna se repete. Cor, bairro e status, por exemplo, podem continuar sendo simples valores dependendo do contexto.

Capítulo 7 · A missão da célula

Volte à empresa que sua célula inventou na operação 01. Hoje vocês vão desenhar a primeira tabela que amanhã será criada de verdade no SGBD.

CHECKPOINT 4 · A entidade principal deve existir sozinha. Prefira uma coisa concreta da empresa. Eventos e relações mais complexas ficam para depois.

Missão · A primeira tabela da empresa

1. Escolha a entidade principal da empresa.
2. Escreva o nome da tabela.
3. Defina entre 5 e 8 colunas.
4. Escolha a chave primária.
5. Explique em uma frase por que essa chave identifica uma linha.
6. Preencha três linhas de exemplo com dados inventados.
7. Aplique as quatro perguntas à tabela que vocês mesmos desenharam.
8. Registre no caderno qualquer dúvida que só poderia ser resolvida perguntando à empresa.

As três linhas de exemplo são obrigatórias. Elas revelam problemas que não aparecem quando a tabela está vazia.

Exercício 6 · Prontuário de uma clínica veterinária

Uma clínica começou com uma planilha única para guardar atendimento, animal, tutor e veterinário.

atendimento	animal	espécie	tutor	telefone_tutor	veterinário	especialidades
501	Pingo	Cão	Laura	99991-7777	Dra. Eva	Clínica, cirurgia
502	Mimi	Gato	Laura	99991-7777	Dr. Rui	Felinos
503	Pingo	Cão	Laura	99991-7777	Dra. Eva	Clínica, cirurgia

1. Diga do que a tabela parece ser.
2. Aponte pelo menos dois campos que violam a regra de um valor por campo.
3. Liste quais informações pertencem ao animal, ao tutor, ao veterinário e ao atendimento.
4. Escolha uma chave para identificar cada atendimento.
5. Proponha um conjunto mínimo de tabelas para reduzir repetição.
6. Explique uma informação que você decidiu não separar em nova tabela e por quê.

Exercício 7 · O caso que parece simples

Uma plataforma de cursos registra inscrições assim:

aluno_email	curso	turma	data_início	professor	email_professor
ana@email.com	Banco de Dados	BD-01	01/08/2026	Paulo	paulo@escola.com
bia@email.com	Banco de Dados	BD-01	01/08/2026	Paulo	paulo@escola.com
ana@email.com	JavaScript	JS-02	05/08/2026	Carla	carla@escola.com

1. Pergunte: o que exatamente uma linha representa?
2. Teste aluno_email como chave. Funciona? Explique.
3. Teste curso como chave. Funciona? Explique.
4. Proponha uma chave para identificar uma inscrição sem ambiguidade.
5. Identifique quais informações estão repetindo por causa da turma ou do professor.
6. Desenhe uma versão melhor da estrutura.
7. Compare sua solução com a de outra célula. Anote uma diferença de modelagem que pode ser válida nos dois desenhos.

Objetivo extra: perceber que modelagem não é decorar “a resposta”. É fazer escolhas justificáveis a partir das regras do negócio.

Anexo A · Cinco erros de leitura

1. Confundir uma tabela bonita com uma tabela bem modelada.
2. Achar que qualquer coluna “que parece única” serve como chave.
3. Guardar listas dentro de um único campo porque “cabe”.
4. Separar cada valor repetido em uma nova tabela, mesmo quando ele não representa uma coisa independente.
5. Propor tabelas sem preencher exemplos. Sem linhas reais, muitos erros ficam invisíveis.

Use este anexo só depois dos exercícios principais. Ele serve para revisão, não para antecipar respostas.

Anexo B · Extras opcionais

- Pegue uma tabela de um exercício anterior e invente uma quarta linha que quebre a chave escolhida.
- Pegue uma coluna com lista e imagine que amanhã ela precise guardar dez valores. O desenho ainda funciona?
- Troque uma regra do negócio e veja se sua modelagem precisa mudar.
- Explique para outra célula por que “nome” raramente é uma boa chave.
- Escolha uma tabela e procure informação que se repete por um motivo legítimo.
- Desenhe um exemplo de chave composta.
- Pegue sua missão final e tente reduzir uma coluna sem perder informação.

Anexo C · Checklist de entrega

- A tabela representa uma coisa bem definida.
- A chave primária foi escolhida e justificada.
- Cada campo guarda um único valor.
- Informações de outras entidades não estão misturadas sem motivo.
- Existem de 5 a 8 colunas.
- Existem três linhas de exemplo preenchidas.
- A célula aplicou as quatro perguntas ao próprio desenho.
- As dúvidas de regra de negócio foram registradas.

Fim da operação 02.
Na próxima operação, este desenho vira tabela de verdade.